LAPORAN TUGAS PEKAN 1

Disusun Oleh:

Ihsanul Zaky EL-Muhammady

NIM:2511533001

Dosen Pengampu: Dr.Wahyudi S.T , M.T

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2026

Tugas Praktikum Pekan 1

* Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk

* Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota

* Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator

Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

Kode Program

A. .Kelas ADT Mobil

```java
package pekan1_2511533001;
import java.util.ArrayList;

public final class Mobil_2511533001 {
    private String nama, merk;
    private int tahun, cc, harga;

    private static ArrayList<Mobil_2511533001> daftarMobil = new ArrayList<>();

    // konstruktor
    public Mobil_2511533001(String nama, int tahun, int cc, int harga, String merk) {
        this.nama = nama;
        this.tahun = tahun;
        this.cc = cc;
        this.harga = harga;
        this.merk = merk;
    }

    // getter
    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun; }
    public int getCc() { return cc; }
    public int getHarga() { return harga; }
    public String getMerk() { return merk; }

    // setter
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
    public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
    public void setHarga(int harga) { this.harga = harga; }
    public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }
```

```java
    // tambah mobil
    public static void tambahMobil(Mobil_2511533001 m) {
        daftarMobil.add(m);
    }

    // hapus mobil
    public static void hapusMobil(String nama) {
        for (int i = 0; i < daftarMobil.size(); i++) {
            if (daftarMobil.get(i).getNama().equalsIgnoreCase(nama)) {
                daftarMobil.remove(i);
                break;
            }
        }
    }

    // tampilkan
    public static void tampilkan() {
        if (daftarMobil.isEmpty()) {
            System.out.println("Data mobil kosong.");
        } else {
            for (Mobil_2511533001 m : daftarMobil) {
                System.out.println(m);
            }
        }
    }

    // cari mobil
    public static Mobil_2511533001 cariMobil(String nama) {
        for (Mobil_2511533001 m : daftarMobil) {
            if (m.getNama().equalsIgnoreCase(nama)) {
                return m;
```

```
                return m;
            }
        }
        return null;
    }

    // compare harga
    public int compareTo(Mobil_2511533001 other) {
        return this.harga - other.harga;
    }

    // equals
    public boolean equals(Object obj) {
        if (obj instanceof Mobil_2511533001) {
            Mobil_2511533001 m = (Mobil_2511533001) obj;
            return this.nama.equalsIgnoreCase(m.nama) &&
                   this.merk.equalsIgnoreCase(m.merk);
        }
        return false;
    }

    // toString
    public String toString() {
        return nama + " | " + merk + " | " + tahun + " | " + cc + "cc | Rp" + harga;
    }
}
```

Penjelasan Program

Kode program yang dibuat merupakan implementasi ADT Mobil yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mobil menggunakan struktur data ArrayList. Di dalam kelas ini terdapat beberapa bagian utama, yaitu:

1. Konstruktor

Konstruktor merupakan method yang digunakan untuk membuat objek mobil sekaligus mengisi nilai awal atribut.

Pada program ini, konstruktor langsung menerima parameter berupa nama, tahun, cc, harga, dan merk, lalu menyimpannya ke dalam atribut objek.

Contoh penggunaan:

Mobil_2511533001 m1 = new Mobil_2511533001("Koenigsegg Jesko Absolut", 2024, 3000, 150000000, "Koenigsegg");

2. Getter (Selektor)

Getter adalah method yang digunakan untuk mengambil nilai dari atribut objek tanpa mengubahnya.

Pada program ini terdapat beberapa getter, yaitu:

- getNama()
- getTahun()
- getCc()
- getHarga()
- getMerk()

Method ini biasanya digunakan saat proses pencarian atau perbandingan data.

3. Setter (Mutator)

Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut dari objek mobil.

Beberapa setter yang tersedia:

- setNama()
- setTahun()
- setCc()
- setHarga()
- setMerk()

Dengan setter, perubahan data bisa dilakukan tanpa mengakses atribut secara langsung.

4. Operasi Data

Operasi data digunakan untuk mengelola kumpulan objek mobil yang disimpan dalam ArrayList.

Pada program ini terdapat beberapa operasi, yaitu:

- tambahMobil() → menambahkan objek mobil ke dalam list
- hapusMobil() → menghapus mobil berdasarkan nama
- cariMobil() → mencari mobil berdasarkan nama
- tampilkan() → menampilkan seluruh data mobil

Dengan adanya method ini, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur.

5. Operasi Relasional

Operasi relasional digunakan untuk membandingkan dua objek mobil.

Pada program ini:

- compareTo() digunakan untuk membandingkan harga dua mobil
- equals() digunakan untuk mengecek kesamaan dua objek berdasarkan nama dan merk

6. Output

Output digunakan untuk menampilkan informasi objek mobil ke layar.

Program ini menggunakan method toString() untuk mengatur format tampilan data, sehingga hasil output menjadi lebih rapi, contohnya:

Koenigsegg Jesko Absolut | Koenigsegg | 2024 | 3000cc | Rp150000000

B. Kelas Driver

```java
public class Driver_2511533001 {
    public static void main(String[] args) {

        Mobil_2511533001 m1 = new Mobil_2511533001("Koenigsegg Jesko Absolut", 2024, 3000, 150000006
        Mobil_2511533001 m2 = new Mobil_2511533001("Ford Mustang GT", 2001, 2100, 160000000, "Ford")
        Mobil_2511533001 m3 = new Mobil_2511533001("Ferrari SF90 Stradale", 2010, 2500, 510000000, "

        Mobil_2511533001.tambahMobil(m1);
        Mobil_2511533001.tambahMobil(m2);
        Mobil_2511533001.tambahMobil(m3);

        System.out.println("Data Mobil:");
        Mobil_2511533001.tampilkan();

        System.out.println("\nCari Mobil:");
        Mobil_2511533001 hasil = Mobil_2511533001.cariMobil("Koenigsegg Jesko Absolut");
        if (hasil != null) {
            System.out.println("Ditemukan: " + hasil);
        }

        System.out.println("\nPerbandingan Harga:");
        if (m1.compareTo(m2) > 0) {
            System.out.println(m1.getNama() + " lebih mahal");
        } else {
            System.out.println(m2.getNama() + " lebih mahal");
        }

        Mobil_2511533001.hapusMobil("Ferrari SF90 Stradale");

        System.out.println("\nSetelah dihapus:");
        Mobil_2511533001.tampilkan();
```

Penjelasan Driver Program

Kode di atas merupakan bagian utama (driver) yang digunakan untuk menjalankan program ADT Mobil yang telah dibuat.

Pada program ini, terlebih dahulu dibuat beberapa objek mobil yaitu m1, m2, dan m3 yang masing-masing berisi data seperti nama mobil, tahun produksi, kapasitas mesin (cc), harga, dan merk.

Setelah objek dibuat, data mobil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam daftar menggunakan method tambahMobil(), sehingga semua data tersimpan dalam ArrayList.

Selanjutnya, program menampilkan seluruh data mobil yang ada dengan memanggil method tampilkan(), sehingga pengguna dapat melihat daftar mobil yang sudah dimasukkan.

Program juga melakukan proses pencarian data mobil menggunakan method cariMobil(). Hasil dari pencarian tersebut kemudian ditampilkan ke layar untuk mengetahui apakah data yang dicari tersedia atau tidak.

Selain itu, program melakukan perbandingan harga antara dua objek mobil menggunakan method compareTo() untuk mengetahui mobil mana yang memiliki harga lebih tinggi.

Terakhir, program menghapus salah satu data mobil menggunakan method hapusMobil() berdasarkan nama mobil. Setelah proses penghapusan dilakukan, data mobil ditampilkan kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sudah berhasil dihapus dari daftar.

C. Output

```
Data Mobil:
Koenigsegg Jesko Absolut | Koenigsegg | 2024 | 3000cc | Rp150000000
Ford Mustang GT | Ford | 2001 | 2100cc | Rp160000000
Ferrari SF90 Stradale | Ferrari | 2010 | 2500cc | Rp510000000

Cari Mobil:
Ditemukan: Koenigsegg Jesko Absolut | Koenigsegg | 2024 | 3000cc | Rp150000000

Perbandingan Harga:
Ford Mustang GT lebih mahal

Setelah dihapus:
Koenigsegg Jesko Absolut | Koenigsegg | 2024 | 3000cc | Rp150000000
Ford Mustang GT | Ford | 2001 | 2100cc | Rp160000000
```